

Product Requirement Document

Maps That Think! · Mass Transportation Edition

WebGIS · Spatial Intelligence untuk Transportasi Massal

HALAMAN JUDUL

Nama Tim	Triple T
Judul Proyek	SpotOn, WebGIS <i>site-selection</i> untuk usaha ritel dan F&B di catchment transit Jakarta
Institusi	Universitas Bina Nusantara
Ketua Tim	Valent Nathanael
Kontak	<i>[isi email dan nomor WhatsApp ketua tim sebelum dikumpulkan]</i>

Anggota Tim

No.	Nama Lengkap	Peran dalam Tim
1	Valent Nathanael	Project Leader, pengembangan WebGIS dan mesin skor
2	Farhan Aulianda	<i>[konfirmasi peran]</i>
3	Anthony Gilles Rudolfo	<i>[konfirmasi peran]</i>

Catatan: peran anggota 2 dan 3 perlu dikonfirmasi tim sebelum dikumpulkan. Dokumen ini tidak mengarang isian yang hanya tim yang tahu.

Nama berkas saat dikumpulkan: `TripleT_SpotOn.pdf`, A4, font minimal 11 pt.

Disusun mengikuti *Template PRD MAPID WebGIS Competition 2026*. Urutan dan judul bagian mengikuti template. Seluruh angka di dokumen ini dibaca dari data yang ada di repositori (`src/lib/data/hexes.json` beserta blok `meta` yang ditulis oleh skrip pembangun data), bukan diketik tangan. Membangun ulang datanya membuat setiap angka di sini ikut berubah.

1. Ringkasan Eksekutif

Ide WebGIS. SpotOn adalah WebGIS *site-selection* yang menjawab satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan dan hampir tidak pernah terjawab dengan data: usaha apa yang masuk akal dibuka di sekitar sini, dan kenapa. Untuk setiap petak dalam jangkauan jalan kaki dari simpul transit Jakarta, SpotOn membaca tiga sinyal yang selama ini terpisah, yaitu permintaan, persaingan, dan ketersediaan ruang usaha, lalu menghitung **Skor Peluang** per jenis usaha dan menjelaskan alasannya dalam bahasa manusia.

Masalah utama. Calon pemilik warung, kedai, atau laundry memilih lokasi dengan cara berjalan di satu ruas jalan, melihat ramai, lalu menandatangani kontrak. Tiga hal yang sebenarnya menentukan usaha itu bertahan atau tidak semuanya bisa diketahui, tetapi tersebar di tempat berbeda dan tidak pernah dibaca bersama pada resolusi jalan kaki.

Dataset. Katalog Data Premium MAPID sebagai sumber utama, yaitu **24.630 titik pesaing** dari 55 dataset untuk 13 kategori usaha, dan **3.547 listing properti komersial**. Ditambah data pendukung terbuka dari OpenStreetMap melalui Overpass API, yaitu **1.105 simpul transit** empat moda dan **5.711 POI pesaing**, sesuai ketentuan data pendukung pada aturan panitia.

Rencana Survey Activities. Survei lapangan lewat MAPID APPS diarahkan oleh antrian prioritas yang sudah dihasilkan produk sendiri, yaitu **100 petak yang belum tercakup katalog MAPID** dan **178 petak yang tercakup tetapi harga ruangnya belum terbaca**. Survei mengisi justru lubang yang produk ini menolak menambalnya dengan angka karangan.

Analisis spasial. *Spatial join* titik pesaing dan listing properti ke kisi heksagon H3 resolusi 8 pada lima radius jalan kaki, penghitungan indeks akses transit berbobot moda, lalu *scoring* dan *indexing* peluang per kategori usaha.

Peran AI. Model bahasa lewat OpenRouter dengan *function calling* menerjemahkan pertanyaan bebas berbahasa Indonesia menjadi **query terstruktur**. Model hanya memilih operasi dan mengisi argumen. **Seluruh angka dihitung mesin skor dari data**, dan query terstrukturnya ditampilkan apa adanya supaya jawabannya bisa diperiksa.

Hasil utama. Daftar pendek petak berperingkat per jenis usaha, lengkap dengan alasan satu kalimat, rincian skor tahap demi tahap, jumlah data di belakang setiap klaim, dan penandaan jujur untuk wilayah yang memang belum terdata.

2. Tujuan Produk

Problem Statement

1. Kondisi atau masalah saat ini. Pemilihan lokasi usaha kecil di Jakarta dilakukan dengan pengamatan sesaat. Tiga penentu kelayakan lokasi masing-masing terpisah, yaitu berapa banyak orang yang benar benar lewat, berapa banyak pesaing sejenis yang sudah ada, dan apakah ada ruang usaha yang

bisa ditempati dengan harga yang sanggup dipikul. Tidak ada alat publik yang membaca ketiganya bersama pada resolusi jalan kaki.

2. Pihak yang terdampak. Pemilik dan calon pemilik usaha mikro dan kecil, terutama yang baru pertama kali membuka usaha dan modalnya terbatas. Ikut terdampak pemilik atau agen properti yang unitnya menganggur di lokasi yang sebenarnya kurang terlayani, serta tim ekspansi ritel dan waralaba.

3. Dampak dari masalah. Modal yang tidak besar habis di lokasi yang sudah jenuh, atau di lokasi yang ramai tetapi ramai untuk jenis usaha yang lain. Kerugiannya ditanggung sendiri, sering kali beserta sisa kontrak sewa yang tetap harus dibayar.

4. Kenapa penting diselesaikan dengan WebGIS. Pertanyaan ini tidak punya bentuk selain bentuk spasial. Permintaan, persaingan, dan ketersediaan ruang semuanya adalah sifat sebuah area yang bisa dijalani kaki, dan ketiganya berubah dalam jarak beberapa ratus meter. Tabel tidak bisa menyatakan bahwa satu petak dilayani MRT sekaligus dua koridor TransJakarta sementara petak di sebelahnya tidak dilayani apa pun. Jaringan transit massal justru yang membuat soal ini bisa dikerjakan, karena transit menaruh aliran orang yang berulang dan bisa diperkirakan pada sekumpulan tempat yang diketahui.

Tujuan

1. Tujuan utama produk. Memberi calon pemilik usaha daftar pendek lokasi berperingkat per jenis usaha di sekitar jaringan transit Jakarta, beserta alasan yang bisa mereka ulangi sendiri.

2. Hasil yang ingin diberikan kepada pengguna. Bukan peta yang harus ditafsirkan, melainkan jawaban yang bisa ditindaklanjuti. Setiap angka bisa dibuka sampai ke titik sumbernya di dalam antarmuka, dan setiap klaim membawa jumlah data di belakangnya.

3. Dampak yang diharapkan. Keputusan lokasi yang diambil dengan bukti, bukan tebakan. Modal usaha kecil yang lebih jarang habis di lokasi yang sebetulnya sudah bisa dibaca jenuh sejak awal, dan ruang komersial menganggur yang lebih cepat bertemu penyewa yang cocok.

Value Proposition

1. Pengguna utama dan masalahnya. Pemilik usaha mikro dan kecil yang tidak melek GIS, belum pernah membaca peta koroplet, dan sedang menimbang satu keputusan besar dengan modal terbatas.

2. Cara produk membantu. Produk bertanya lebih dulu, bukan menunggu ditanya. Tapak, tokoh pemandu di dalam antarmuka, menyapa, menanyakan usaha apa yang sedang dipikirkan, dan menawarkan jawaban yang tinggal disentuh. Pengaturan lanjutan disembunyikan, tetapi angka lengkapnya selalu satu ketukan jauhnya.

3. Manfaat bagi pengguna. Daftar pendek yang bisa langsung didatangi, alasan yang bisa disampaikan ke pasangan atau pemberi pinjaman, dan gambaran harga ruang di sekitarnya.

4. Keunggulan solusi dan nilai tambah.

Unsur	Nilai tambah yang spesifik
WebGIS	Unit analisisnya heksagon H3 resolusi 8, bukan catchment per halte. Halte TransJakarta berjarak 400 sampai 500 m sedangkan jangkauan jalan kaki 800 m, sehingga catchment per halte akan bertumpuk dan menghitung pembeli yang sama berulang kali. Pada kisi, tiap petak dihitung sekali dan akses transit menjadi sifat petak, sehingga lokasi yang dilayani MRT sekaligus TransJakarta memang unggul
Survey Activities	Survei tidak diarahkan ke tempat yang paling mudah, melainkan ke antrian prioritas yang dihasilkan produk sendiri, yaitu petak yang datanya kosong dan harganya belum terbaca
Analisis spasial	Ketersediaan ruang usaha diperlakukan sebagai gerbang , bukan bonus. Peluang yang tidak bisa ditempati bukan peluang
AI	Model hanya memilih operasi dan mengisi argumen. Tidak satu angka pun berasal dari model, dan query terstrukturnya ditampilkan apa adanya untuk diperiksa
Kejujuran data	Petak yang belum disurvei ditulis belum terdata, tidak pernah dibaca sebagai nol pesaing. Kalau data kosong dibaca nol, wilayah yang paling sedikit diperiksa justru akan dinobatkan sebagai peluang terbaik

3. Ruang Lingkup Produk

In-Scope

- **Fitur utama.** Peta interaktif satu layar penuh, penyaring 13 kategori usaha, bobot permintaan dan persaingan yang bisa digeser, radius jalan kaki 400 sampai 800 m, gerbang ketersediaan ruang, pemilih sumber pesaing, panel rincian petak, tabel atribut petak dan unit properti, serta panel percakapan AI.
- **Dataset.** Katalog Data Premium MAPID untuk pesaing dan properti komersial, ditambah data pendukung terbuka OpenStreetMap untuk simpul transit, geometri jalur, dan POI pesaing.
- **Analisis spasial.** Pembangunan kisi H3 resolusi 8, *spatial join* titik ke petak pada lima radius, indeks akses transit berbobot moda, dan *scoring* peluang per kategori.
- **Visualisasi WebGIS.** Koroplek Skor Peluang, titik pesaing, titik unit properti, jalur dan simpul empat moda transit, legenda skor yang selalu tampak, dan penandaan petak belum terdata.
- **Dashboard dan insight.** Rincian skor tahap demi tahap, batang peluang lintas kategori, rincian moda transit yang dijangkau petak, ringkasan pesaing, dan ringkasan harga ruang.
- **Peran AI.** Pemahaman pertanyaan bahasa Indonesia menjadi query terstruktur lewat *function calling*, penyusunan ringkasan, perbandingan antarpetak, penandaan kejenuhan, dan laporan cakupan data.
- **Output utama untuk pengguna.** Daftar pendek petak berperingkat per jenis usaha, dengan alasan, bukti angka, dan jumlah data di belakangnya.

- **Dwibahasa dan aksesibilitas.** Seluruh teks tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, tema terang dan gelap, serta penghormatan penuh pada `prefers-reduced-motion`, `prefers-reduced-transparency`, dan `prefers-contrast`.

Out-of-Scope

- **Peramalan omzet atau jumlah pengunjung.** Mesin melaporkan selisih peluang, bukan proyeksi pendapatan. Angka rupiah yang bukan harga penawaran teramati akan menjadi angka karangan.
- **Pasar properti.** SpotOn menampilkan apa yang dipasarkan di sekitar petak, tetapi tidak memperantarai, menghubungi penjual, atau menyimpan stok unit.
- **Harga sewa.** Katalog tidak menerbitkan satu pun listing sewa untuk Jakarta, sehingga produk tidak akan menampilkan harga sewa. Lihat bagian 4.
- **Wilayah di luar Jabodetabek,** dan wilayah yang tidak terjangkau 800 m dari simpul transit.
- **Akun pengguna, penyimpanan daftar pendek, dan fitur kolaborasi.**
- **Aplikasi selain WebGIS.** Tidak ada aplikasi seluler *native*.
- **Klasifikasi visual dari foto** sebelum data survei tersedia. Fitur ini bergantung pada kolom foto hasil Survey Activities, jadi dijadwalkan setelah survei berjalan.

4. User Persona

Persona 1 – Calon pemilik usaha mikro, pengguna utama

- **Nama:** Bu Rina
- **Jabatan:** Calon pemilik warung makan, saat ini karyawan yang akan resign
- **Usia:** 38 tahun
- **Latar Belakang:** Tinggal di Jakarta Timur. Modal berasal dari pesangon dan tabungan, jumlahnya terbatas dan tidak bisa diulang. Memakai ponsel Android kelas menengah dengan kuota data. Belum pernah memakai perangkat GIS dan belum pernah membaca peta koroplet.
- **Goals:** Menemukan dua atau tiga lokasi yang masuk akal untuk didatangi langsung minggu ini, dan tahu kira kira ruang usaha di sana dijual berapa per meter persegi.
- **Pain Points:** Semua ruas jalan terlihat ramai pada jam tertentu. Tidak tahu berapa pesaing sejenis yang sudah ada di radius jalan kaki. Takut menandatangani kontrak di lokasi yang ternyata sudah jenuh.
- **Needs:** Jawaban dalam bahasa sehari-hari, alasan yang bisa diulang ke suami dan ke pemberi pinjaman, serta kejelasan bahwa angkanya berasal dari hitungan, bukan tebakan.
- **User Stories:**
 - Sebagai calon pemilik warung, saya ingin bertanya "di dekat stasiun mana warung makan masih kurang" dan mendapat daftar pendek, supaya saya tidak perlu belajar peta.

- Sebagai pengguna yang tidak melek GIS, saya ingin melihat alasan satu kalimat pada setiap lokasi yang direkomendasikan, supaya saya bisa menilai sendiri masuk akal atau tidak.
- Sebagai pemilik modal terbatas, saya ingin tahu berapa banyak pesaing yang dihitung dan dari survei mana angkanya, supaya saya tahu seberapa tebal dasarnya.

Persona 2 – Tim ekspansi ritel

- **Nama:** Bapak Adi
- **Jabatan:** Manajer Ekspansi, jaringan minimarket dan kedai kopi
- **Usia:** 41 tahun
- **Latar Belakang:** Bertanggung jawab atas rencana pembukaan gerai tahunan. Terbiasa membaca data, memakai laptop, dan sudah punya kriteria internal. Membutuhkan pembanding eksternal yang metodenya bisa diaudit.
- **Goals:** Menyaring koridor transit menjadi daftar petak prioritas per kategori, dan menandai wilayah yang sudah jenuh supaya tidak dimasukkan ke rencana.
- **Pain Points:** Data pesaing dari sumber berbeda tidak bisa dibandingkan langsung. Survei lapangan mahal, jadi harus diarahkan ke tempat yang paling perlu.
- **Needs:** Perbandingan antarpetak, penandaan kejenuhan, kemampuan mengganti sumber pesaing dan melihat pengaruhnya, serta laporan cakupan data yang jujur.
- **User Stories:**
 - Sebagai manajer ekspansi, saya ingin membandingkan dua catchment secara langsung, supaya saya bisa memilih di antara keduanya.
 - Sebagai perencana survei, saya ingin melihat petak mana yang belum terdata, supaya anggaran survei diarahkan ke sana.
 - Sebagai pembaca data, saya ingin mengganti sumber pesaing antara OSM dan MAPID dan melihat skornya berubah, supaya saya tahu seberapa besar sumber memengaruhi kesimpulan.

5. Dataset Dasar

Sumber utama adalah data MAPID. Data OpenStreetMap dipakai sebagai data pendukung yang resmi, terbuka, relevan, dan disebutkan sumbernya, sesuai ketentuan data pendukung pada aturan panitia.

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Katalog pesaing Data Premium, 24.630 titik , 55 dataset, 13 kategori usaha	MAPID Data Premium melalui <code>geoserver.mapid.io</code>	Sisi persaingan pada Skor Peluang, dan sisi permintaan setelah kategori yang ditanyakan dikurangkan. Tercakup pada 462 dari 562 petak , yaitu lima kota administrasi DKI Jakarta

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Katalog properti komersial, 3.547 listing	MAPID Data Premium melalui <code>geoserver.mapid.io</code>	Gerbang ketersediaan ruang usaha dan faktor biaya ruang. Digabungkan pada lima radius jalan kaki. 462 petak tercakup, 284 petak punya harga yang terbaca
Basemap MAPID MAPS	MAPID Map Service	Basemap utama WebGIS, sesuai ketentuan wajib panitia
Mission Data Struk Go, Menu Go, Properti Go	MAPID, dibuka untuk 50 tim terkurasi	Direncanakan untuk profil transaksi per jam, tingkat keramaian pesaing, dan listing ruang per kategori. Lihat catatan di bawah
Community Maps Activity	MAPID APPS	Direncanakan sebagai lapisan aktivitas dan sebagai wadah hasil Survey Activities tim
Simpul transit empat moda, 1.105 simpul , yaitu MRT 20, KRL 76, LRT 33, TransJakarta 976, beserta geometri jalur	OpenStreetMap melalui Overpass API, lisensi ODbL	Pembentukan kisi, penghitungan indeks akses transit per petak, dan lapisan jaringan pada peta
POI pesaing, 5.711 titik untuk 9 kategori yang bisa ditandai OSM	OpenStreetMap melalui Overpass API, lisensi ODbL	Sumber pesaing kedua yang bisa dipilih pengguna, sekaligus penutup lubang pada 100 petak yang belum tercakup katalog MAPID
Batas administrasi kota, <code>admin_level=5</code>	OpenStreetMap	Penentu cakupan per kota, dipakai untuk memutuskan petak mana yang boleh diberi skor

Catatan penting mengenai Mission Data. Ketiga dataset misi belum terjangkau sampai hari ini, baik di katalog premium maupun di indeks lapisan publik. Hal ini sudah diuji melalui setiap rute yang bisa dicapai kunci API, dan pengujian itu diulang setiap kali `scripts/fetch-mission.mjs` dijalankan tanpa argumen. Tanggapan tim atas keadaan itu adalah **menghapus kolom karangan, bukan menyimpannya sebagai contoh**. Profil 24 jam, jumlah struk, jumlah menu, pangsa nontunai, pangsa keramaian per kategori, dan listing sewa per kategori sudah dihapus seluruhnya dari bentuk data. Pembacanya sudah ditulis dan diuji tanpa jaringan, dan tiga variabel lingkungan menyalakannya begitu id lapisannya ada.

Catatan penting mengenai data properti. Katalog menerbitkan **harga penawaran jual**, dan tidak satu pun listing sewa untuk DKI Jakarta. Ini bukan asumsi, melainkan hasil pengukuran: `scripts/fetch-property.mjs` menghitung ulang kolom jual atau sewa pada seluruh dataset properti provinsi setiap kali dijalankan, dan hasilnya 3.547 baris bernilai `JUAL`. Produk mengikuti hasil pengukuran itu, jadi kolomnya bernama harga dan bukan sewa, dan antarmuka menyebutnya harga jual yang diminta.

Median di seluruh kisi pada radius 800 m adalah **Rp 45.000.000 per m²**. Satu petak baru diberi harga bila ada minimal **3 unit berharga** dalam jangkauan, karena dua unit terlalu tipis untuk dibaca mediannya.

6. Rencana Survey Activities

Lokasi

- **Wilayah pelaksanaan.** Koridor transit di Jabodetabek, dibatasi pada petak yang sudah ada di kisi produk, yaitu area dalam radius 800 m dari simpul MRT, KRL, LRT, atau TransJakarta.
- **Batas dan cakupan.** Survei diarahkan oleh antrian prioritas yang dihasilkan produk sendiri, dengan dua kelompok sasaran:
 1. **100 petak yang belum tercakup katalog MAPID**, yaitu Depok 20 petak, Bekasi 21, Tangerang 17, Tangerang Selatan 15, Kabupaten Bekasi 5, Kabupaten Tangerang 2, dan 20 petak yang berada di luar batas administrasi mana pun.
 2. **178 petak yang tercakup tetapi harga ruangnya belum terbaca**, yaitu selisih 462 petak tercakup properti dengan 284 petak yang sudah punya median harga.
- Urutan pengerjaan di dalam dua kelompok itu memakai peringkat permintaan, sehingga petak yang tradenya paling tebal disurvei lebih dahulu.

Objek

- **Objek yang disurvei.** Gerai pesaing untuk 13 kategori usaha yang diskor, unit ruang usaha yang sedang dipasarkan, dan simpul transit beserta akses pejalan kaki menuju petak.
- **Informasi yang dikumpulkan tiap objek.** Nama dan kategori usaha, keberadaannya pada koordinat yang tercatat, kondisi bangunan dan muka toko, jam buka, indikasi keramaian saat kunjungan, dan untuk unit properti, luas, jenis, serta harga yang dipasang bila tercantum.

Output

Atribut yang dihasilkan survei, mengikuti daftar pada template:

- Nama objek atau tempat
- Kategori objek, dipetakan ke 13 kategori usaha produk
- Tanggal dan waktu survei
- Alamat
- Foto dokumentasi
- Kondisi objek
- Catatan survei
- Latitude
- Longitude

- Informasi tambahan, yaitu jam buka, perkiraan keramaian, dan status unit dipasarkan

Ketentuan Survey yang dipatuhi

- Data harus sesuai kondisi lapangan.
- Koordinat harus sesuai lokasi objek.
- Foto harus jelas dan tidak buram.
- Foto tidak menampilkan wajah seseorang secara jelas maupun plat nomor kendaraan.
- Data tidak berasal dari sumber manipulasi seperti Google Street View atau internet.
- Data hasil survei divalidasi sebelum dipakai, dengan pemeriksaan silang terhadap hitungan katalog pada petak yang sama.

Pemanfaatan Hasil Survey

Pemanfaatan	Wujudnya di dalam SpotOn
Melengkapi dataset dasar	100 petak yang hari ini bertanda belum terdata memperoleh hitungan pesaing yang sah, sehingga bisa diberi skor
Memvalidasi kondisi lapangan	Hitungan katalog pada petak yang disurvei dibandingkan dengan hitungan lapangan, dan selisihnya dilaporkan apa adanya, bukan dirata rata diam diam
Menambahkan titik data pada peta	Titik hasil survei tampil sebagai lapisan tersendiri dan bisa dibandingkan dengan lapisan katalog
Menjadi input analisis spasial	Hitungan hasil survei masuk sebagai sumber pesaing ketiga yang bisa dipilih, dan harga yang tercatat menambah petak berharga di luar 284 yang ada
Menjadi dasar insight atau rekomendasi AI	Foto kondisi muka toko membuka klasifikasi visual, yaitu tingkat formalitas dan kualitas muka toko, yang menjadi indikator baru untuk dibaca AI dan ditampilkan sebagai atribut petak

7. Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial

Data Processing

Cleaning. Simpul transit dari Overpass dinormalkan lalu dideduplikasi menjadi 1.105 simpul dari empat moda. Nama halte dan stasiun dirapikan agar satu simpul tidak terhitung dua kali karena beda penulisan. Kategori usaha dari katalog MAPID dipetakan ke 13 kategori produk, dan pemetaan itu ditulis eksplisit pada `domain/categories.ts` supaya bisa diperiksa.

Validasi. Aturan pokoknya adalah **kosong bukan nol**. Petak yang kotanya tidak pernah disurvei sumber aktif mengembalikan skor `null` dan tipologi belum terdata, tidak pernah diberi angka. Kategori yang tidak punya tag OSM, yaitu warteg, mie, seafood, dan restoran asing, dibaca sebagai belum terdata pada sumber OSM, bukan nol pesaing. Bila satu kategori dalam satu pertanyaan gabungan belum terdata, seluruh gabungannya dinyatakan belum terdata, karena penjumlahan yang diam diam melewati bagian yang hilang adalah kebohongan yang sama pada tingkat himpunan. Lima berkas uji mandiri dijalankan lewat `npm run selftest` untuk komposisi skor, hitungan POI, gabungan properti, penguraian pertanyaan, dan unit properti.

Integrasi. Dua survei tidak pernah dijumlahkan. Katalog MAPID mencatat 2.351 kedai kopi dan OSM mencatat 1.170, dan 1.170 itu sebagian besar kedai yang sama tanpa id bersama untuk dicocokkan. Menjumlahkannya akan melaporkan satu ruas dengan delapan kedai kopi sebagai empat belas. Kerapatan keduanya juga jauh berbeda, misalnya OSM mencatat 65 kedai minuman untuk seluruh Jakarta sedangkan MAPID mencatat 858, sehingga jumlah pesaing tidak boleh dibandingkan lintas sumber. Sumber `both` membaca tiap petak dari survei yang benar benar menjangkaunya, dan bila keduanya menjangkau, dari yang menemukan lebih banyak. Hasilnya adalah lantai, bukan tebakkan, yaitu sekurang kurangnya sebanyak ini, karena ada yang menghitungnya.

Spatial Analysis

1. Metode analisis spasial yang digunakan. Pembangunan kisi heksagon H3 resolusi 8, *spatial join* titik ke petak pada lima radius jalan kaki, pembangunan indeks akses transit berbobot moda dengan peredaman akar, *ranking* harga ruang di seluruh kisi, serta *scoring* dan *indexing* peluang per kategori usaha.

2. Data yang digunakan. Simpul transit dan POI pesaing OSM, titik pesaing katalog MAPID, listing properti komersial MAPID, dan batas administrasi kota.

3. Tujuan analisis. Mengukur selisih antara permintaan dan persaingan pada satu petak untuk satu jenis usaha, lalu menyesuaikannya dengan akses transit, ketersediaan ruang, dan harga ruang.

4. Output yang dihasilkan. Skor Peluang 0 sampai 1 per petak per kategori, tipologi petak, peringkat, serta rincian tahap demi tahap yang bisa dibaca pengguna.

Rumus Skor Peluang

```
Gap    = (wd · permintaan - ws · persaingan) / (wd + ws)
Skor   = clamp01(Gap + 0.5) × gerbang_ruang × akses_transit × biaya_ruang
```

Suku	Dihitung dari	Konstanta
permintaan	Seluruh usaha terhitung dalam jangkauan dikurangi kategori yang ditanyakan, dinormalkan terhadap petak tersibuk. Pengurangan itu intinya. Bila dibiarkan utuh, ruas yang penuh minimarket akan memberi tahu calon pemilik minimarket bahwa permintaannya tinggi	-

Suku	Dihitung dari	Konstanta
persaingan	Pesaing pada kategori yang ditanyakan, dinormalkan terhadap petak terpadat	-
gerbang_ruang	1 bila ada ruang dipasarkan dalam jangkauan. 0,15 bila gerbang menyala dan tidak ada apa apa di pasar, yaitu didorong ke dasar peringkat dan bukan dicoret, karena toko sebelah bisa saja kosong bulan depan	<code>GATE_BLOCKED = 0,15</code>
akses_transit	Hitungan simpul berbobot moda, diredam akar	Bobot moda MRT 1,0, KRL 0,9, LRT 0,6, TransJakarta 0,45. Pembagi 3,2. Pengali berjalan dari 0,6 sampai 1,0
biaya_ruang	Median harga penawaran per m ² dalam jangkauan, diperingkat di seluruh kisi. Masuk paling akhir sebagai pengali paling besar 1, sehingga biaya bisa mewarnai peringkat tanpa menentukannya	<code>COST_FLOOR = 0,75</code> . Bernilai 1 bila petak tidak berharga

Titik seimbang nya 0,5, yaitu permintaan dan persaingan saling meniadakan. Skor adalah simpangan dari titik itu, ke dua arah. Bobot bawaan adalah `wd` 0,5, `ws` 0,5, gerbang menyala, radius 800 m, sumber `both` .

AI Integration

1. Input AI. Pertanyaan bebas berbahasa Indonesia dari pengguna, ditambah kategori dan bobot yang sedang berlaku pada antarmuka. Bukan data mentah, melainkan pertanyaan tentang hasil analisis.

2. Proses integrasi. Permintaan dikirim dari panel Tapak ke backend `POST /api/ai/query` . Backend memanggil AI Router **OpenRouter** dengan *function calling* dan `tool_choice` berstatus wajib. Model diberi tiga alat, yaitu alat query, alat percakapan ringan, dan alat `tidak_dimengerti` . Model harus memanggil salah satunya. Rantai model dicoba berurutan, karena model gratis sering sibuk. Keluaran model adalah **query terstruktur**, yaitu intent, ukuran, kategori, radius, filter, pivot, urutan, dan limit.

Mesin skor kemudian menghitung setiap angka dari data.

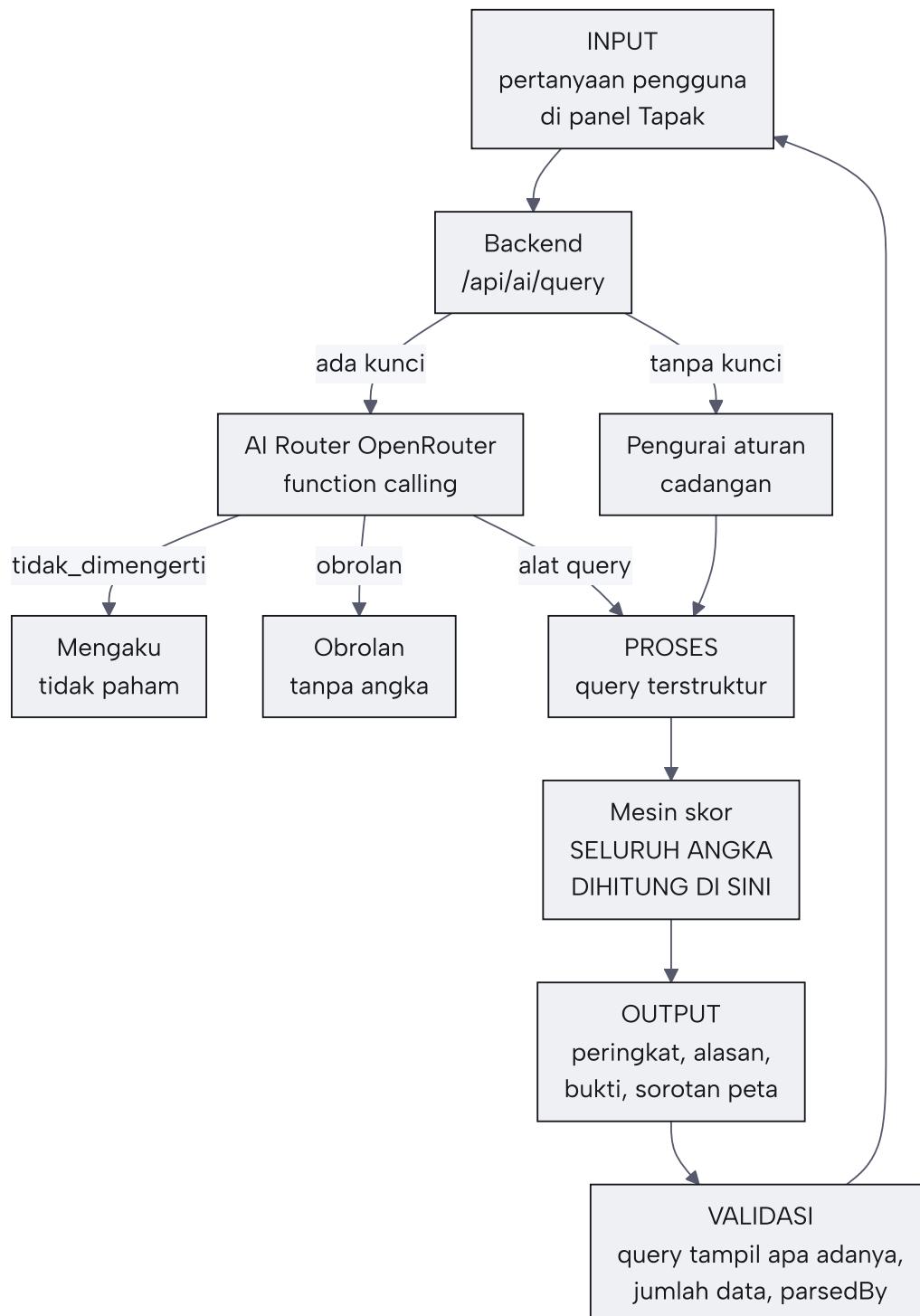
3. Output AI yang ditampilkan. Judul jawaban, daftar rekomendasi berperingkat beserta alasan dan buktinya, id petak yang disorot di peta, dan query terstruktur yang ditampilkan apa adanya. Jawaban AI **mengubah peta**, yaitu sorotan berpindah dan peringkat mengikuti, jadi keluarannya spasial dan bukan sekadar teks.

Intent yang didukung: `RANK` untuk memeringkat petak menurut ukuran mana pun yang terdaftar, `COMPARE` untuk membandingkan petak yang disebut namanya, `FLAG_SATURATED` untuk menandai kategori yang sudah jenuh, dan `COVERAGE` untuk melaporkan apa yang sudah dan belum tersurvei.

Validasi keluaran AI. Query terstruktur tampil apa adanya di sebelah jawaban. Setiap klaim membawa jumlah data di belakangnya. Kolom `parsedBy` menyatakan apakah model atau pengurai aturan yang menghasilkannya, sehingga jalur yang ditempuh tidak pernah disamarkan. Tanpa kunci API, pengurai

aturan mengambil alih dan aplikasi tetap berjalan. Filter hanya boleh menyebut ukuran dan pita rendah, tinggi, atau ada, dengan pita dihitung dari data saat query berjalan. Tidak ada cara menyatakan di bawah 30 juta, karena ambang yang dipasok lapisan pemahaman akan menjadi satu satunya angka dalam jawaban yang tidak berasal dari data siapa pun.

Bagan alur AI



Output

- **Ringkasan hasil analisis.** Skor Peluang per petak per kategori, tipologi petak, dan rincian tahap demi tahap yang menunjukkan bagaimana skor itu terbentuk.
- **Insight atau rekomendasi.** Daftar pendek berperingkat dengan alasan satu kalimat, penanda kejenuhan, perbandingan antarpetak, dan laporan cakupan data.
- **Prioritas tindakan atau pengembangan.** Antrian survei berisi petak yang belum terdata dan petak yang harganya belum terbaca, diurutkan menurut ketebalan permintaan.

8. Fitur Produk dan Acceptance Criteria

Fitur Produk	Acceptance Criteria
Peta interaktif satu layar penuh dengan basemap MAPID MAPS, panel mengambang di atasnya	Peta menjadi elemen utama halaman. Zoom, geser, dan cubit berfungsi di desktop dan seluler. Basemap yang termuat adalah MAPID MAPS
Koroplet Skor Peluang per petak untuk kategori terpilih	Warna petak berubah seketika saat kategori diganti. Legenda skor selalu tampak. Petak belum terdata memakai penanda tersendiri, bukan warna skor terendah
Penyaring 13 kategori usaha , termasuk beberapa kategori sekaligus	Memilih satu kategori atau beberapa kategori menghasilkan peringkat yang berbeda dan konsisten. Kategori yang tidak punya sumber pada sumber aktif dinyatakan belum terdata
Kontrol bobot dan gerbang , yaitu <code>wd</code> , <code>ws</code> , radius 400 sampai 800 m, gerbang ruang, dan sumber pesaing	Menggeser bobot menghitung ulang skor di klien tanpa memuat ulang halaman, dan hasilnya identik dengan hasil endpoint server untuk parameter yang sama
Klik petak membuka panel rincian	Panel menampilkan nama, skor, permintaan, persaingan, jumlah pesaing, simpul transit yang dijangkau beserta modanya, unit properti dipasarkan, dan median harga per m ²
Rincian skor tahap demi tahap	Pembaca dapat melihat setiap suku rumus beserta nilainya, dan hasil akhirnya sama dengan skor yang tampil di peta
Tabel atribut petak dan unit properti , bisa diurutkan per kolom	Mengeklik kepala kolom mengurutkan tabel. Mengklik baris menyorot petak atau unit yang bersangkutan di peta
Lapisan jaringan transit empat moda	Simpul dan jalur MRT, KRL, LRT, dan TransJakarta dapat ditampilkan dan disembunyikan
Panel percakapan AI Tapak	Tapak menyapa lebih dahulu, mengajukan pertanyaan penjelas, dan menawarkan jawaban yang tinggal disentuh. Tapak berkomentar saat pengguna memilih petak sendiri

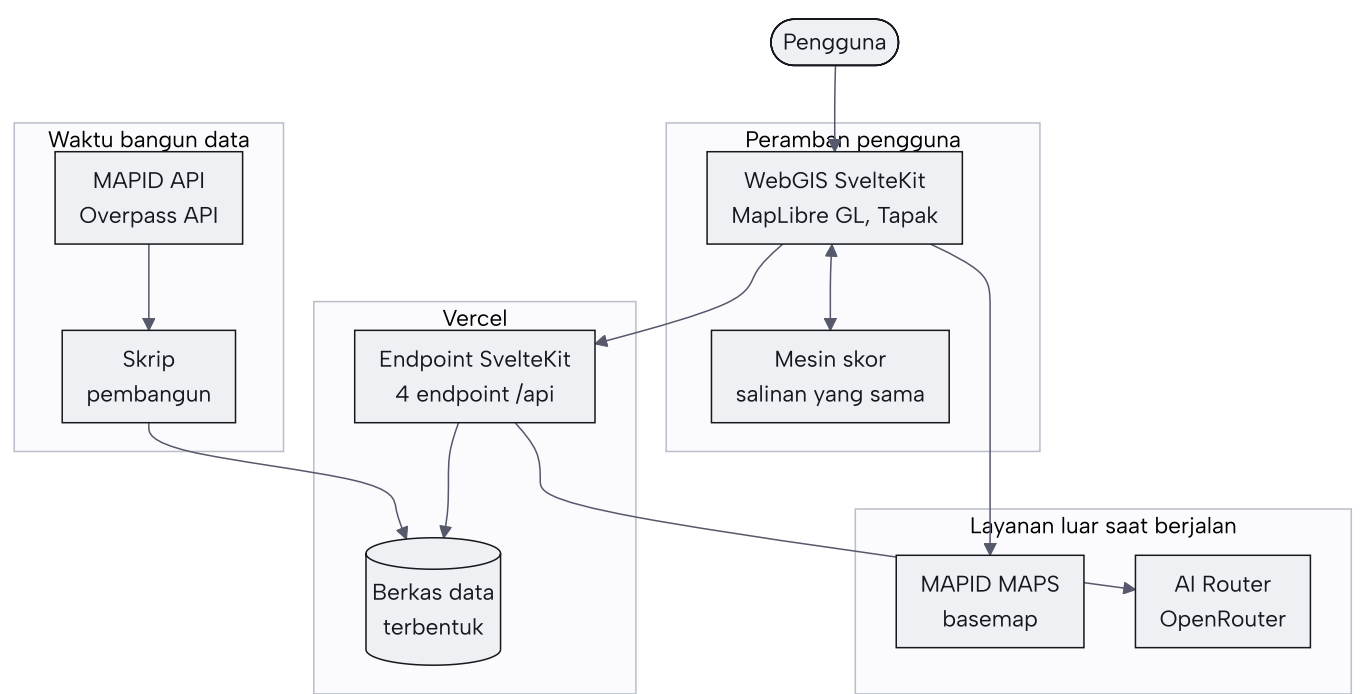
Fitur Produk	Acceptance Criteria
Pemahaman pertanyaan bahasa Indonesia	Pertanyaan bebas menghasilkan jawaban yang benar untuk keempat intent. Query terstrukturnya ditampilkan apa adanya. Kolom <code>parsedBy</code> tampil pada setiap jawaban
Penolakan yang jujur	Pertanyaan di luar jangkauan data memicu <code>tidak_dimengerti</code> dan antarmuka mengakuinya. Pertanyaan yang butuh jenis usaha tetapi belum menyebutnya menampilkan tawaran kategori, bukan permintaan maaf
Jawaban AI mengubah peta	Setiap jawaban memindahkan sorotan dan mengubah peringkat, bukan hanya menulis teks
Panel provenans	Setiap kelompok data menyebutkan sumber, jumlah titik, dan cakupannya. Pernyataan bahwa harga properti adalah harga jual dan bukan sewa selalu tampil
Antrian prioritas survei	Produk dapat menampilkan daftar petak belum terdata dan petak tanpa harga, terurut menurut permintaan
Dwibahasa	Setiap teks yang terlihat pengguna tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dan pengalih bahasa mengubah seluruh halaman
Aksesibilitas dan responsif	Produk tetap sepenuhnya dapat dipakai dengan gerak dimatikan. <code>prefers-reduced-motion</code> , <code>prefers-reduced-transparency</code> , dan <code>prefers-contrast</code> dihormati. Peta nyaman dipakai pada layar ponsel kelas menengah
Halaman muka yang menjelaskan masalah	Halaman <code>/</code> menjelaskan masalah, metode, dan ringkasan insight bagi pembaca yang belum pernah melihat WebGIS, dengan maket isometrik yang digerakkan gulir

9. Persyaratan Teknis

Lapisan	Teknologi
Frontend	SvelteKit 2 dengan Svelte 5 <i>runes</i> , TypeScript, dan three.js untuk maket isometrik pada halaman muka
Backend	Endpoint server SvelteKit yang berjalan sebagai <i>serverless function</i> di Vercel. Mesin skor <code>domain/scoring.ts</code> dipakai server dan klien tanpa perbedaan, sehingga geseran slider dan panggilan API tidak mungkin berselisih

Lapisan	Teknologi
Database	Tidak memakai basis data server. Hasil pembangunan data disimpan sebagai berkas JSON terbentuk di dalam repositori, yaitu kisi, POI, dan properti, karena datanya statis antar pembangunan dan cara ini menekan waktu muat pada koneksi seluler. Sumber datanya tetap API MAPID dan Overpass, dibaca oleh skrip pembangun
GIS	MapLibre GL untuk peta, H3 resolusi 8 untuk unit spasial melalui <code>h3-js</code> , Overpass API untuk data OSM, dan MAPID MAPS sebagai basemap
AI	AI Router OpenRouter dengan <i>function calling</i> , disertai pengurai aturan sebagai cadangan penuh
Deployment	Vercel dengan <code>adapter-vercel</code>

Technology Architecture



10. User Flow / Wireframe

User Flow

- 1. Titik awal pengguna.** Halaman muka `/`. Maket isometrik satu blok jalan yang digerakkan gulir, dengan jam pada hari itu menentukan cahaya, langit, dan kepadatan orang. Pembaca melihat masalahnya sebelum melihat peta apa pun.
- 2. Langkah atau tindakan utama.** Pengguna masuk ke `/app`. Tapak menyapa dan menanyakan usaha apa yang sedang dipikirkan, dengan pilihan jawaban yang tinggal disentuh. Pengguna menjawab, atau

mengetik pertanyaan sendiri, atau memilih kategori dari deretan chip.

3. Proses analisis. Pertanyaan diterjemahkan menjadi query terstruktur. Mesin skor menghitung Skor Peluang seluruh petak untuk kategori dan bobot yang berlaku, lalu memeringkat dan menyorot.

4. Hasil yang diterima pengguna. Peta berganti warna, daftar pendek berperingkat muncul dengan alasan satu kalimat per baris. Pengguna mengetuk satu petak dan memperoleh rincian lengkap, yaitu skor beserta uraiannya, pesaing terhitung, simpul transit yang dijangkau, unit yang dipasarkan, dan harga per m². Bila perlu, pengguna membuka Pengaturan lanjutan untuk menggeser bobot, mengubah radius, atau mengganti sumber pesaing, dan skor dihitung ulang seketika.

Wireframe

Rancangan halaman utama, `/app`, pada layar lebar:

SpotOn		[chip kategori: Kopi Minuman Roti Warteg ...]	ID/EN ☾
PETA MAPID MAPS, SATU LAYAR PENUH		TAPAK	
koroplet Skor Peluang per petak H3		"Mau buka usaha	
simpul dan jalur MRT KRL LRT TJ		apa di sekitar	
petak belum terdata bertanda arsir		mana?"	
		[Kopi] [Warteg] ...	
		— jawaban —	
PANEL RINCIAN PETAK		1. Cikini 0,78	
skor 0,78 diurai		[+][-]	alasan ...
pesaing 12, dari OSM		2. Manggarai 0,74	
transit MRT 1, TJ 3		3. Tebet 0,71	
unit dipasarkan 4		LEGENDA	query terstruktur:
Rp 51 jt per m ²		skor 0..1	{intent: RANK, ...}
[buka tabel atribut]			diurai oleh: model
▶ Pengaturan lanjutan wd ● ws radius 800 m gerbang ruang sumber pesaing: [OSM] [MAPID] [Keduanya]			

Pada layar sempit, panel Tapak dan panel rincian menjadi satu lembar yang dapat ditarik dengan tiga posisi berhenti, sehingga peta tetap terlihat sepanjang percakapan.

11. Timeline Development

Tahap M1 sampai M4 sudah berjalan dan hasilnya ada di repositori. Tahap M5 sampai M8 adalah rencana, dan sebagian bergantung pada kurasi 50 tim serta pembukaan Mission Data.

Minggu	Fokus Kegiatan	Target Output
M1	Penetapan masalah, kajian aturan panitia, dan pemilihan unit spasial	Keputusan memakai kisi H3 resolusi 8 dan bukan catchment per halte, beserta alasannya yang tercatat
M2	Pembangunan data transit dan kisi	1.105 simpul transit empat moda, geometri jalur, dan 562 petak dengan indeks akses transit
M3	Mesin skor dan sumber pesaing OSM	<code>domain/scoring.ts</code> , 5.711 POI pesaing tergabung ke kisi, dan aturan kosong bukan nol yang diuji
M4	Integrasi katalog Data Premium MAPID dan data properti	24.630 titik pesaing dari 55 dataset, 3.547 listing properti pada lima radius, dan pemilih sumber pesaing
M5	Antarmuka WebGIS dan lapisan AI	Panel Tapak, <code>POST /api/ai/query</code> dengan <i>function calling</i> , empat intent, dan pengurai aturan cadangan
M6	Basemap MAPID MAPS, deployment, dan Survey Activities gelombang pertama	Basemap wajib terpasang, WebGIS dapat diakses publik di Vercel, dan survei 100 petak yang belum tercakup
M7	Integrasi hasil survei dan Mission Data bila sudah terbuka	Hitungan hasil survei sebagai sumber pesaing ketiga, halaman Survey Activities, dan halaman Metodologi
M8	Klasifikasi visual dari foto survei, pengujian, dan penyempurnaan	Indikator kondisi muka toko sebagai atribut petak, pengujian pada perangkat kelas menengah, dan pemolesan akhir

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Mission Data tidak dibuka atau dibuka terlambat	Sisi permintaan tetap dibaca dari trade sekitar, bukan dari struk. Analisis per jam tidak dapat dibuat	Pembaca dan pengurai kolomnya sudah ditulis dan diuji tanpa jaringan. Tiga variabel lingkungan menyalakannya dalam hitungan menit. Kolom karangan sudah dihapus, jadi produk tidak pernah bergantung padanya

Risiko	Dampak	Mitigasi
Basemap MAPID MAPS belum terpasang	Komponen wajib panitia tidak terpenuhi	Cukup mengisi <code>PUBLIC_MAPID_STYLE_URL</code> , tanpa perubahan kode. Pemuat basemap sudah memeriksa nilainya dan memberi peringatan alih alih meninggalkan kanvas kosong. Dijadwalkan pada M6
100 petak di luar DKI tidak tercakup katalog MAPID	Sumber <code>mapid</code> menampilkannya sebagai belum terdata	Perilaku ini benar dan bukan cacat. Sumber <code>both</code> membacanya dari OSM, dan keadaannya dinyatakan terbuka di antarmuka. Survey Activities menargetkan petak petak ini lebih dahulu
Katalog properti tidak memuat harga sewa	Biaya ruang terbaca sebagai biaya kepemilikan, bukan biaya bulanan	Diukur, bukan diasumsikan, dan diukur ulang setiap kali skrip berjalan. Penamaannya mengikuti, yaitu harga dan bukan sewa, dan antarmuka menyatakannya di setiap tempat harga muncul
Model gratis pada AI Router sibuk atau lambat	Jawaban melambat pada saat ramai	Rantai model dicoba berurutan, lalu pengurai aturan menjawab. Aplikasi tidak pernah gagal karena ini, dan kolom <code>parsedBy</code> menyatakan jalur mana yang dipakai
Model mengarang angka	Kepercayaan pada seluruh produk runtuh	Secara arsitektur tidak mungkin. Model hanya memilih alat dan mengisi argumen, dan seluruh angka dihitung mesin skor dari data. Filter pun hanya boleh menyebut pita, bukan ambang
Data kosong terbaca sebagai nol pesaing	Wilayah yang paling sedikit diperiksa akan dinobatkan sebagai peluang terbaik	Aturan kosong bukan nol ditegakkan di setiap tingkat, dari satu kategori sampai gabungan kategori, dan diuji oleh berkas uji mandiri
Kinerja pada ponsel kelas menengah	Pengguna utama justru yang paling dirugikan	Muatan dasar dan irisan per kategori dipisah dan disusun kolumnar. Maket isometrik hanya ada di halaman muka, dan seluruh gerak dapat dimatikan lewat <code>prefers-reduced-motion</code>
Survei lapangan terkendala waktu atau biaya	Cakupan tambahan lebih kecil dari rencana	Urutan survei sudah diprioritaskan oleh produk sendiri, sehingga survei sekecil apa pun tetap mengisi lubang yang paling bernilai lebih dahulu

13. Rencana Deployment

Komponen	Rencana
Hosting	Vercel, memakai <code>@sveltejs/adaptor-vercel</code> yang sudah terpasang. Endpoint API berjalan sebagai <i>serverless function</i> pada wilayah terdekat. Basemap dilayani MAPID MAPS lewat <code>PUBLIC_MAPID_STYLE_URL</code> , dan kunci AI Router diisi sebagai <i>Environment Variable</i> sehingga penggantian model tidak memerlukan pembangunan ulang
Database	Tidak ada basis data server. Data hasil pembangunan disimpan sebagai berkas JSON terbentuk yang ikut ter- <i>deploy</i> , yaitu <code>hexes.json</code> untuk kisi dan atribut, <code>mapid-poi.json</code> , dan <code>mapid-property.json</code> . Sumber datanya API MAPID dan Overpass, dibaca ulang dengan menjalankan skrip pembangun lalu men- <i>deploy</i> ulang. Pilihan ini diambil demi waktu muat pada koneksi seluler
Repository	Git, dengan riwayat memakai Conventional Commits. Setiap perubahan melewati <code>npm run check</code> , <code>npm run build</code> , dan <code>npm run selftest</code> sebelum didorong. Data pribadi anggota tim sengaja tidak pernah dimasukkan ke repositori

14. Lampiran

Referensi dataset

- Katalog Data Premium MAPID melalui `geoserver.mapid.io`. Daftar lengkap dataset yang dibaca ada pada `docs/mapid-layers.md`, yang ditulis oleh skrip dan bukan oleh tangan.
- Rincian cara pengambilan, endpoint yang sudah terverifikasi, dan cakupannya ada pada `docs/04-data-mapid.md` serta `docs/mapid-property.md`.
- OpenStreetMap melalui Overpass API, lisensi ODbL.

Wireframe dan gambar

- `docs/assets/fig1_peta.png` untuk peta, `fig2_ai.png` untuk panel AI, `fig3_detail.png` untuk panel rincian, dan `fig4_pipeline.png` untuk alur ujung ke ujung.
- `docs/assets/mockup-proposal.html` untuk maket satu berkas yang dibuat saat proposal.

Flowchart

- Bagan alur AI dan bagan arsitektur teknologi ada pada bagian 7 dan bagian 9 dokumen ini.

Dokumentasi pendukung

- `docs/00-ketentuan-kompetisi.md` untuk ketentuan panitia, yang menjadi sumber kebenaran bagi setiap keputusan produk.
- `docs/01-proposal-spoton.md` untuk proposal yang sudah dikumpulkan.

- `docs/03-status-implementasi.md` untuk pemetaan tiap komponen wajib ke bagian kode yang mengerjakannya.
- `docs/assets/Proposal_SpotOn.pdf` untuk versi PDF proposal.

Dokumentasi survei

Akan dilampirkan setelah Survey Activities gelombang pertama berjalan, berisi contoh titik hasil survei beserta foto dokumentasi yang sudah memenuhi ketentuan panitia, yaitu jelas, tidak buram, tanpa wajah yang terlihat jelas, dan tanpa plat nomor kendaraan.